

最终版 PRD

分析优先，生成其次

AI 起草，人确认排版

客户需求转译台

客户需求转译台是一个面向 AI 项目前期的需求分析智能体工作台。它接住聊天、文档、图片等原始输入，在多层澄清中持续沉淀项目画像、范围边界、待确认项、MVP 方案和原型建议，把“客户说得很乱的需求”转成“产品、设计、研发、售前都能继续推进的执行稿”。

5 阶段工作流

三栏工作台

需求分析智能体

可导出 PDF / PRD

● REQUIREMENT WORKBENCH

客户需求转译台

当前展示的是一个更接近真实项目推进状态的“需求收敛”工作台：左侧是证据，中间是澄清，右侧是已经沉淀下来的需求、边界和方案骨架。

项目: 华东空压站售后智能辅助

工单 28,416 条

涉及系统 4 套

阶段: 需求收敛

预计 ROI 6.8 个月

● SOURCES

项目概况

客户背景

客户为制造业集团售后中心，覆盖 12 个服务站。过去 3 个月里，高温停机、油路报警、变频器故障三类问题占热线量 41%。

内部客服优先

试点 2 个站

SLA 4 小时

证据资料

6

工单样本-停机类重点案例.xlsx

引用 14 条

抽样包含“高温停机、主机过载、油路报警”三类场景，已标注首次判断与最终处理结果。

升级人工规则-v3.2.docx

有冲突

苏州站与常州站在“停机超过 15 分钟是否必须升级人工”上口径不同。

客服主管访谈-确认稿.md

已引用

确认了“客服不是不会答，而是不敢答”，核心痛点是判断权和风险责任归属。

知识命中日志-抽样100单.csv

命中率 61%

现有知识库可支持案例召回，但不足以支撑完全自动回复。

● CONVERSATION

先把真实需求讲清楚，再谈 AI 做多深

这一栏负责接住客户补充、追问关键缺口、生成“当前理解”。右侧只沉淀已经确认或明确待确认的结果，避免聊天把关键信息冲散。

STAGE 01

需求接入

STAGE 02

业务理解

STAGE 03

需求收敛

STAGE 04

方案定义

STAGE 05

设计交付

客户补充

第一阶段别让 AI 直接回客户。先让客服内部用，哪怕只是帮忙分类、找案例、出个回复草稿都行。现在最大的问题是工程师天天被重复问题拉群，客服又不敢直接答。

系统澄清

收到。我把这句拆成 4 个明确约束：

1. 本期目标用户是内部客服，而不是终端客户

2. AI 只能辅助，不拥有最终发送权

3. 高风险停机类问题必须保留人工升级链路

4. 工程师减负比“表面自动化率”更重要

客户确认

对，尤其是停机类、备件类、保外类，一定不能乱答。先把客服坐席效率提上来，工程师少被重复问题打断，我们就能看到价值。

当前理解

我把真实需求收敛成：做一个“售后工单客服辅助台”，第一阶段仅面向内部客服。核心能力是工单分类、相似案例召回、回复草稿生成和升级建议展示；不直接对客户外发，不自动给出高风险处理结论。

继续补充客户原话、会议纪要、SOP、群聊样例、工单表。系统会持续把结论沉淀到右侧，并在证据不足时只追问关键缺口。

补充访谈结论

生成真实需求

输出待确认项

进入方案定义

● PROJECT COCKPIT

已确认事实

3

目标用户

第一阶段仅服务内部客服坐席，不直接面向客户自动回复。

核心价值

减少客服判断成本，降低工程师被重复咨询打断的频率。

风险边界

停机类、备件类、保外类场景不得自动给出最终处理结论，必须给出升级建议。

待确认项

4

人工升级阈值

停机超过多少分钟、客户等级达到什么条件、哪些关键词触发强制升级人工？

知识版本责任人

服务站本地 SOP 和集团统一 SOP 冲突时，以谁为准，谁负责发布？

验收口径

看首次响应时长、工程师介入率、客服满意度，还是一次解决率？

试点服务站

建议先在苏州站和无锡站试点，验证分类和召回模块价值。

决策记录 / MVP 骨架

v0.7

能力 1: 工单分类与风险分级

必须先做

按故障类型、是否停机、客户等级、风险等级生成初步判断，替代客服人工翻阅历史表格。

能力 2: 相似案例召回

高频场景

从 SOP、FAQ、历史工单中给出可追溯案例，不只给答案，要给证据。

能力 3: 回复草稿 + 升级建议

人工确认

生成客服可编辑回复草稿，并显示“建议升级人工 / 建议继续检索 / 建议补问”三种动作。

61%

当前知识命中率

25%

目标减少工程师重复介入

0

高风险自动外发

最新主界面采用更真实的制造业售后项目数据：12 个服务站、28,416 条工单、4 套系统、知识命中率 61%、试点 2 站、预计 ROI 6.8 个月。

● PROBLEM

要解决的核心问题

输入碎片化

file:///Users/zhaofengli/.openclaw/workspace/requirement-workbench-prd-final.html

1/10

客户原话、会议纪要、文档、图片、流程说明分散，前期上下文难稳定保留。

需求不成型

客户表达的常常是愿望、抱怨或方案倾向，不是能直接交给交付团队的执行需求。

分析质量不稳定

顾问、售前、产品经理的方法论不一致，导致 AI 适配判断、范围边界和优先级反复变化。

从分析到交付断层

需求分析后很难直接过渡到页面结构、原型建议和设计交付稿。

● POSITIONING

产品定义

它是什么

一个“需求分析 + 方案收敛 + 设计交付”的阶段化工作台。

它不是什么

不是通用聊天机器人，不是单纯文档总结工具，也不是直接写代码的开发平台。

核心原则

分析优先、生成其次；AI 起草、人确认排版；每条重要结论尽量能回溯资料来源。

核心输出

项目卡片、项目画像、待确认项、真实需求、MVP 方案、原型建议、设计交付稿。

● USERS AND SCENARIOS

目标用户与使用场景

直接用户

AI 转型咨询顾问、售前顾问、产品经理、解决方案架构师、企业内部数字化负责人。

典型场景

售前首次接单、咨询需求澄清、方案定义、设计交付、项目预研立项。

核心价值

降低需求澄清成本、统一分析结构、减少重复沟通，让结果直接进入设计与研发评估。

● STAGE MODEL

五阶段 workflows

1. 需求接入

接住客户原话和初始资料，建立项目卡片与缺失资料清单。

输入

聊天、会议纪要、介绍文档、基础资料

系统动作

抽取要点、识别问题方向、建立项目卡片

输出

项目卡片、问题定义、缺失资料清单

2. 业务理解

还原角色、流程、术语、系统和约束，把业务讲明白。

输入

流程资料、角色资料、系统清单、访谈补充

系统动作

流程建模、角色抽取、系统边界识别

输出

项目画像、流程图、约束与痛点

3. 需求收敛

把事实、假设、目标和边界拆开，只围绕关键缺口追问。

输入

项目画像、冲突点、用户补充

系统动作

列待确认项、识别冲突、收敛真实需求

输出

范围边界、真实需求、优先级

4. 方案定义

判断 AI 适配度，形成 MVP 方案、能力包和风险边界。

输入

已收敛需求、数据条件、系统条件

系统动作

AI fit 评估、能力拆分、MVP 起草

输出

MVP 草案、风险边界、验收指标

5. 设计交付

把方案转成页面结构、交互流和低保真原型建议。

输入

MVP 能力、字段、关键流程

系统动作

信息架构、页面地图、交互流生成

输出

页面清单、原型建议、交付稿

UX MODEL

界面结构

顶部状态栏

项目名、当前阶段、资料数、待确认项、AI 适配度、版本状态。

左栏：资料与证据

沉淀项目概况、资料列表、流程文件、术语、字段、页面资产和证据片段。

中栏：聊天与澄清

只问关键问题；每轮对话后尽量生成“当前理解”或“待确认项”。

右栏：项目收敛结果

沉淀已确认事实、范围边界、MVP 草案、指标卡片和原型建议。

MVP SCOPE

MVP 范围

必须有

聊天 / 文档 / 图片输入，解析与 OCR，项目画像，待确认项，真实需求，MVP 方案，原型建议，三栏工作台。

先不做

高保真视觉自动生成、自动代码生成、深行业专家系统、自动报价 / 合同。

成功标准

需求收敛周期缩短 30%+；需求分析结果可直接进入设计或研发评估；每个阶段都有明确产物。

TECHNICAL SOLUTION

技术方案

前端工作台

Next.js + TypeScript，承载三栏工作台、阶段切换、资料上传、结构化结果编辑与导出。

接入与解析层

聊天、文档、图片接入；文档抽取、OCR、图片理解、文本切块与元数据清洗。

理解层

项目画像、角色、流程、目标、系统边界、痛点、约束、风险的结构化建模。

判断层

缺口识别、冲突检测、追问生成、AI 适配判断、范围边界识别。

产出层

真实需求、待确认项、MVP 方案、原型建议、导出文档与 PDF。

存储层

PostgreSQL + pgvector 存结构化上下文与检索索引；对象存储保存原始文件；所有关键结论保留 source refs。

实现建议：不要用一个大 prompt 直接跑到底。推荐拆成 source parser、profile builder、gap detector、requirement condenser、ai fit evaluator、solution composer、design handoff generator 等模块化链路。

AI COLLABORATION

需求分析智能体职责与人机分工

AI 负责

信息抽取、冲突识别、缺口判断、需求收敛、MVP 起草、原型建议。

AI 不拍板

最终需求确认、最终优先级、正式风险承诺、正式对外交付版排版。

人负责

确认、修改、取舍、排版与最终发布；必要时打回上阶段重新理解。

STAGE 01

需求接入

先把客户原话、历史工单和现有系统资料接住，形成项目立项底稿。

REQUIREMENT WORKBENCH

需求接入

先把客户原话、历史工单和现有系统资料接住，形成项目立项底稿。

项目: 华东空压站售后智能辅助

资料 11 份

工单 28,416 条

阶段: 需求接入

预计 ROI 6.8 个月

SOURCES

立项资料包

阶段说明

客户是制造业集团售后中心，已经有 CRM、工单系统、知识库和驻场工程师微信群，但需求还停留在“想上 AI 提效”。

客户原话已录入

样例工单已导入

关键背景待补齐

资料 / 证据

4

2025Q4-2026Q1工单主表.csv

28,416 条 / 已解析

售后中心周例会纪要-03-11.docx

已摘要

Atlas CRM 字段映射.xlsx

字段 88 个

客户访谈录音-服务总监.m4a

转写完成

CONVERSATION

需求接入

先把客户原话、历史工单和现有系统资料接住，形成项目立项底稿。

STAGE 01

需求接入

STAGE 02

业务理解

STAGE 03

需求收敛

STAGE 04

方案定义

STAGE 05

设计交付

客户原话

我们现在最大的问题不是没人接单，而是重复问题太多。客服天天问工程师，工程师又在群里来回确认，同一个高温停机问题一周能解释几十次。

系统引导

我先不急着想方案，先把项目边界立住：1) 先确认目标是降响应时长还是减少工程师介入；2) 先确认第一阶段给谁用；3) 补齐现有系统、数据和升级规则。

当前产物

已生成项目卡片：售后工单智能辅助，目标初判为“客服辅助 + 知识检索 + 回复草稿”。

当前阶段目标：先把客户原话、历史工单和现有系统资料接住，形成项目立项底稿。

补充资料

生成当前理解

查看待确认项

推进到下一阶段

PROJECT COCKPIT

阶段产物

2

项目卡片

客户角色为集团售后中心；覆盖 12 个服务站；核心诉求是降低重复咨询和升级成本。

当前判断

这还不是执行需求，仍处于“业务抱怨 -> 问题定义”的阶段。

待处理

2

待补关键信息

升级人工规则、SLA 口径、是否允许客户侧自动回复、知识版本管理方式

优先访谈对象

服务总监、两名班组长、苏州站驻场工程师、CRM 管理员

输出

1

阶段输出

入口产物

项目卡片 / 资料清单 / 初步问题定义 / 缺失资料清单

11

已接入资料

28,416

样例工单

5

缺失关键项

file:///Users/zhaofengli/.openclaw/workspace/requirement-workbench-prd-final.html

6/10

● STAGE 02

业务理解

还原售后中心的真实处理链路、角色分工和系统边界。

● REQUIREMENT WORKBENCH

业务理解

还原售后中心的真实处理链路、角色分工和系统边界。

项目: 华东空压站售后智能辅助

流程 4 条

角色 7 个

阶段: 业务理解

系统 4 套

● SOURCES

流程与组织资料

阶段说明

这一阶段重点不是谈 AI, 而是把“谁在什么时候做什么、靠什么判断、在哪个系统操作”抽清楚。

流程已建模

角色已抽取

升级规则有冲突

资料 / 证据

4

升级人工规则-v3.2.docx

发现版本冲突

服务站排班与职责表.xlsx

角色 7 个

知识库目录导出-2026-03-09.csv

1,482 篇 / 已索引

驻场工程师群聊样例.md

追问链路已抽取

● CONVERSATION

业务理解

还原售后中心的真实处理链路、角色分工和系统边界。

STAGE 01

需求接入

STAGE 02

业务理解

STAGE 03

需求收敛

STAGE 04

方案定义

STAGE 05

设计交付

访谈补充

客服其实不是不会答, 而是不敢直接答。因为每个服务站的处理口径不完全一样, 最后都要截图去群里问值班工程师。

系统澄清

我已抽出当前处理链路: 收单 -> 判断是否停机 -> 查相似案例 -> 群里确认 -> 形成回复 -> 升级人工。问题不在单点知识, 而在判断权和版本口径。

当前产物

已形成项目画像: 客服承担初筛, 工程师承担风险背书, CRM 与知识库之间没有标准化回写。

当前阶段目标: 还原售后中心的真实处理链路、角色分工和系统边界。

补充资料

生成当前理解

查看待确认项

推进到下一阶段

● PROJECT COCKPIT

阶段产物

2

项目画像

核心角色包括客服专员、值班工程师、站长、服务总监、CRM 管理员、知识管理员。

关键约束

升级人工规则版本冲突; 知识库没有站点版本标签; 群聊成为事实上的审批节点。

待处理

2

流程冲突

同一故障在苏州站和常州站升级规则不同, 需确认集团是否允许本地例外。

系统边界

CRM、工单系统、企业微信、知识库之间的数据回写责任未明确。

输出

1

阶段输出

理解产物

项目画像 / 角色清单 / 现状流程图 / 关键约束

4

核心流程

7

角色节点

3

系统断点

STAGE 03

需求收敛

把模糊诉求压成真实需求、范围边界和待确认项。

REQUIREMENT WORKBENCH

需求收敛

把模糊诉求压成真实需求、范围边界和待确认项。

项目: 华东空压站售后智能辅助

确认事实 12 项

待确认 4 项

阶段: 需求收敛

高风险 2 个

SOURCES

证据池

阶段说明

左侧不再只是资料列表，而是证据池：所有结论都要能追溯到工单、访谈、规则文档或系统记录。

证据已引用

结论可追溯

冲突仍存在

资料 / 证据

4

工单样本-停机类重点案例.xlsx

引用 14 条

客服主管访谈-确认稿.md

引用 6 条

升级规则-v3.2.docx

引用 5 条

知识命中日志-抽样100单.csv

命中率 61%

CONVERSATION

需求收敛

把模糊诉求压成真实需求、范围边界和待确认项。

STAGE 01

需求接入

STAGE 02

业务理解

STAGE 03

需求收敛

STAGE 04

方案定义

STAGE 05

设计交付

客户确认 第一阶段别让 AI 直接回客户。先让客服内部用，哪怕只是帮忙分类、找案例、出个回复草稿都行。

系统澄清 收到，这意味着本期目标不是客户自助，而是内部客服辅助。当前真实需求已从“AI 替代客服”收敛为“AI 降低客服判断成本并减少工程师介入次数”。

当前理解 本期范围明确为：工单分类、案例召回、回复草稿、升级建议；不做客户侧自动回复，不做高风险处理建议自动下发。

当前阶段目标：把模糊诉求压成真实需求、范围边界和待确认项。

补充资料

生成当前理解

查看待确认项

推进到下一阶段

PROJECT COCKPIT

阶段产物

2

已确认范围

仅面向内部客服：人工必须保留最终发送权；高风险停机类问题必须给出升级建议而不是结论。

边界与假设

若知识命中率持续低于 70%，第一阶段只能做“辅助检索”而不能做“回复生成主导”。

待处理

2

待确认项

人工升级阈值、知识版本发布责任、效果验收口径、试点服务站名单

优先级排序

工单分类 > 相似案例召回 > 回复草稿 > 升级建议可视化

输出

1

阶段输出

收敛产物

真实需求 / 范围边界 / 待确认项 / 优先级排序

12

确认事实

4

待确认项

61%

当前知识命中率

file:///Users/zhaofengli/.openclaw/workspace/requirement-workbench-prd-final.html

8/10

STAGE 04

方案定义

把需求翻译成可落地 MVP、能力拆分和风险控制方案。

REQUIREMENT WORKBENCH

方案定义

把需求翻译成可落地 MVP、能力拆分和风险控制方案。

项目: 华东空压站售后智能辅助

AI 适配 79%

MVP 可做

阶段: 方案定义

试点 2 站

SOURCES

方案依据

阶段说明

方案不凭感觉拍脑袋。要基于历史工单质量、知识覆盖度、规则稳定性和人工兜底成本来做判断。

数据可用

规则可配置

人工兜底明确

资料 / 证据

4

历史工单向量检索测试报告.md

Top3 命中 78%

FAQ 与 SOP 合并词库.xlsx

术语 312 个

权限矩阵-v1.1.xlsx

待校验

试点服务站建议名单.md

苏州 / 无锡

CONVERSATION

方案定义

把需求翻译成可落地 MVP、能力拆分和风险控制方案。

STAGE 01

需求接入

STAGE 02

业务理解

STAGE 03

需求收敛

STAGE 04

方案定义

STAGE 05

设计交付

系统建议

基于当前数据质量和业务边界，我建议第一阶段做“客服工单辅助台”，包含 4 个 MVP 模块：工单分类、案例召回、回复草稿、升级建议。人工审核仍是强约束。

客户反馈

可以，先把客服坐席效率提上来。只要工程师少被重复问题打断，我们就能看到价值。

方案草案

已输出 MVP 方案：优先试点苏州站和无锡站，预计 6~8 周验证，目标减少 25% 工程师重复介入。

当前阶段目标：把需求翻译成可落地 MVP、能力拆分和风险控制方案。

补充资料

生成当前理解

查看待确认项

推进到下一阶段

PROJECT COCKPIT

阶段产物

2

MVP 能力包

1) 自动分类 2) 相似案例召回 3) 回复草稿生成 4) 人工升级建议。

风险边界

不自动外发、不生成高风险维修结论、所有建议需显示证据来源和命中案例。

待处理

2

方案待定项

知识版本治理、字段映射补全、站点例外规则配置方式

实施前置

准备 2 个试点站、标注 500 条样本、确认管理员权限模型

输出

3

能力 1

工单分类与风险分级

高优先级

能力 2

案例召回与证据展示

高优先级

能力 3

回复草稿与升级建议

人工确认

79%

AI 适配度

25%

目标减少工程师重复介入

6-8 周

试点周期

file:///Users/zhaofengli/.openclaw/workspace/requirement-workbench-prd-final.html

9/10

STAGE 05

设计交付

把方案变成真实产品骨架：页面、字段、流程、状态。

REQUIREMENT WORKBENCH

设计交付

把方案变成真实产品骨架：页面、字段、流程、状态。

项目: 华东空压站售后智能辅助

页面 8 个

关键流程 4 条

阶段: 设计交付

原型 v0.3

SOURCES

页面与字段资产

阶段说明

进入交付阶段后，左侧不再只是业务资料，而是页面地图、字段字典、状态流转和典型场景样例。

页面清单已成型

字段字典在补齐

交互流程可评审

资料 / 证据

4

页面地图-v0.3.fig

已整理

字段字典-客服工单辅助台.xlsx

字段 64 个

状态流转说明.md

草案完成

典型场景剧本-高温停机.md

已编排

CONVERSATION

设计交付

把方案变成真实产品骨架：页面、字段、流程、状态。

STAGE 01

需求接入

STAGE 02

业务理解

STAGE 03

需求收敛

STAGE 04

方案定义

STAGE 05

设计交付

系统输出

我已经把方案转成产品骨架：左栏沉淀资料与证据，中栏用于聊天澄清，右栏用于项目收敛结果。下一步补齐页面字段、按钮行为、状态流转和异常场景。

客户要求 先把真实核心页做出来，宁可少一点，也要像一个真产品。

交付结果 已生成页面清单：项目工作台、工单查看页、案例证据页、回复草稿页、待确认项页、方案页、导出页、配置页。

当前阶段目标：把方案变成真实产品骨架：页面、字段、流程、状态。

补充资料

生成当前理解

查看待确认项

推进到下一阶段

PROJECT COCKPIT

阶段产物

2

交付物

页面结构、字段字典、状态流转、关键场景剧本、低保真原型。

设计建议

优先验证坐席工作台与工单详情页，确保数据密度、证据可追溯性和人工审核链真实可信。

待处理

2

待补设计细节

按钮权限、异常状态、证据展开方式、AI 建议置信度展示、时间轴组件

下一步

进入高保真设计或前端原型实现

输出

3

页面 1

项目工作台 / 阶段总览

核心页

页面 2

工单详情 / 证据与建议联动

高频页

页面 3

回复草稿 / 导出与归档

交付页

8

页面数量

4

关键流程

64

核心字段